

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

BASES DE DATOS II

CURSO 2026-2027

Objetivos de la asignatura

Sistemas de Bases de Datos II tiene como objetivo fundamental garantizar la consolidación y profundización de los conceptos, métodos y herramientas esenciales, abordados en Bases de Datos I y en otras asignaturas precedentes, ofreciéndose resultados acordes al estado del arte que deben coadyuvar a la solución de problemas identificados en la UH o en centros externos.

Tiene como objetivo que los estudiantes, de forma independiente, se enfrenten a problemas concretos que requieran el diseño, instrumentación, reingeniería y/o mantenimiento de sistemas de bases de datos o, bien, a situaciones específicas que planteen la necesidad de desarrollar herramientas de bases de datos en disímiles sistemas computacionales, trabajando en el marco de equipos multidisciplinarios. Los contenidos a aplicar en la asignatura son los estudiados en Bases de Datos I, aun cuando no se sigue el patrón tradicional de conferencias y clases prácticas, sino que cada equipo será asignado a un profesor con quien sostendrá encuentros periódicos, así como el intercambio sistemático virtualmente.

Características del proyecto

El proyecto es la forma de evaluación fundamental y comprende todas las etapas de desarrollo del mismo. Es decir, se trabajará en el diseño e implementación de un Sistema de Bases de Datos y una aplicación que permita a los usuarios finales el intercambio efectivo de manera intuitiva y amigable. Dicha aplicación podría ser web, de escritorio, móvil, entre otras (**Consultar documento adjunto con la descripción del problema la segunda semana del curso**). La información requerida en cada etapa del proyecto se detalla en los informes que se entregan durante el curso, otras características son particulares de cada escenario y serán establecidas en el intercambio entre estudiantes y profesores según avance el desarrollo de las soluciones.

El trabajo se realizará en equipos conformados por 5 estudiantes. Por vez consecutiva, se estará realizando un trabajo conjunto con el colectivo de la asignatura Ingeniería de Software con la finalidad de integrar los problemas de aplicación en un solo proyecto, de modo que los estudiantes no tengan que duplicar contenidos en diferentes escenarios. Ahora bien, las asignaturas mantendrán su unidad lógica y durante el curso los equipos recibirán orientaciones

específicas por cada una de ellas en función del cumplimiento de los objetivos del plan de estudio propio.

En particular, como parte de la descripción de cada proyecto se proponen algunas consultas informacionales. Para comprobar la efectividad y correctitud de las mismas es necesaria la creación de un conjunto de datos de prueba. Este aspecto también forma parte de la evaluación del proyecto. Para elaborarlo se deben emplear los métodos y los recursos que aseguren las exigencias de ambas asignaturas, sin dejar de tener en cuenta la conveniencia y disponibilidad en cada caso.

Proceso de asignación y resolución de los proyectos

En el curso 2026-2027 los estudiantes trabajarán en los proyectos acordados conjuntamente por los profesores de ambas asignaturas. La base de datos y la aplicación diseñadas deben ser capaces de representar completamente el problema trazado. Junto a las orientaciones se distribuyen las descripciones de los escenarios, así como las tareas a desarrollar.

Las actividades docentes planificadas comienzan en la semana del 7 de septiembre de 2026. **Ante cualquier situación que impida el desarrollo del proyecto o cualquiera de las actividades de la asignatura, los estudiantes deben comunicarse inmediatamente con los profesores.**

Programación de actividades de la asignatura

Actividades	Semanas
Organización de los equipos	1 ^a
Orientación de los proyectos y Conferencias de Bases de Datos NoSQL	2 ^a – 4 ^a
Entrega del Informe “Diseño de la base de datos”	5 ^a
Corte para la revisión del avance de los proyectos	8 ^a
Entrega del Informe “Documentación (completa) del sistema”	11 ^a
Discusión/revisión del proyecto	11 ^a – 12 ^a

Toda entrega de informes o información definida en este documento, o indicada en el grupo, se recogerá en el grupo de la asignatura **cada martes a las 10:00 a.m.** El cumplimiento de este plazo en cada entrega será valorado positivamente en la evaluación final de la asignatura. Por ello, se recomienda que trabajen con tiempo y que, ante imprevistos “cotidianos”, programen la subida de la información con la debida antelación.

Además, todo documento debe entregarse en formato PDF, con el rigor técnico correspondiente.

Luego de revisados los informes, estos podrán ser devueltos por los profesores para que se corrijan los errores señalados. Dichos errores deberán resolverse y el informe corregido deberá entregarse, a más tardar, una semana después de la revisión realizada por los profesores.

Orientaciones para la organización del equipo y la realización de los informes

Organización de los equipos

Los equipos se conformarán por 5 estudiantes. No hay problema en formar un equipo con miembros de distintos grupos. Una vez creados, un integrante de cada equipo debe escribir en el grupo de la asignatura la siguiente información:

- Nombre del equipo (se exhorta a la originalidad)
- Por cada integrante:
 - Nombre completo
 - Grupo
 - Nick de Telegram
 - Usuario de GitHub

Si falta alguno de los datos solicitados, no se considerará válida la entrega.

De ser necesario, los profesores conformarán nuevos equipos con los últimos estudiantes que hayan subido esta información, ya que no puede haber más de 12 equipos en el año y la cantidad de integrantes de cada equipo debe maximizarse.

Informe: Diseño de la base de datos

Debe contener:

1. Nombre del equipo, y nombre y grupo de cada integrante.
2. Título del proyecto.
3. Análisis y reformulación enriquecedora de los requerimientos funcionales e informacionales del sistema.
4. Modelo Conceptual Relacional-Extendido (MERX) de la base de datos.
5. Especificación de las restricciones de integridad establecidas y/o detectadas.
6. Valoración de la corrección del diseño de la base de datos.

Informe: Documentación técnica

Consultar el documento “Documento Técnico. Informe Técnico de Software”, la cual se colocará en el grupo de la asignatura en semanas próximas.

Indicaciones generales sobre la implementación de los proyectos

- Los repositorios deben ser públicos.
- Los profesores deben figurar como colaboradores de cada repositorio, además de todos los integrantes del equipo.
- Debe velarse porque otros usuarios no alteren el orden ni el historial de los commits (evitar *force-push* sobre ramas compartidas, reescritura del historial, etc.).
- Los commits se utilizarán para controlar el aporte de cada integrante al proyecto. Nota aclaratoria: concentrar muchísimos cambios en un único commit, o hacer una gran cantidad de commits con cambios mínimos e insignificantes, no constituyen por sí mismos evidencia de un buen aporte al proyecto; esto será tenido en cuenta en la evaluación.
- Aplicar buenas prácticas de programación: organización adecuada de las carpetas dentro del repositorio, módulos y ficheros bien definidos con una estructura lógica, evitar ficheros con demasiado código de índole diferente (mezcla de responsabilidades), nombres descriptivos de variables, funciones y clases, entre otras.
- El repositorio debe contener un fichero **README** con los pasos necesarios para levantar el sistema.
- Debe incluir los ficheros necesarios (por ejemplo, de Docker) y la lista de las librerías o dependencias necesarias para la instalación del entorno.
- Excluir del repositorio, mediante un fichero **.gitignore**, los archivos que no deben versionarse (entornos virtuales, dependencias instaladas, archivos temporales o de compilación, credenciales, etc.).
- No subir información sensible al repositorio (contraseñas, llaves de acceso, datos de configuración privados); utilizar variables de entorno o ficheros de ejemplo (por ejemplo, **.env.example**).
- Mantener actualizado el fichero de dependencias del proyecto (por ejemplo, **requirements.txt**, **package.json**, entre otros) para garantizar la reproducibilidad del entorno.

Evaluación final de la asignatura

Evaluación del proyecto

- Cumplimiento de los objetivos.
- Calidad del software, lo cual se constatará en cada corte y en la revisión final.

- Entrega en tiempo y con la calidad requerida de toda la documentación solicitada durante el curso.
- Ortografía en la interfaz del software y en toda la documentación.
- Calidad de la presentación de los resultados.
- Creatividad en el diseño e implementación de las soluciones. Se tendrán en cuenta funcionalidades novedosas y propuestas que enriquezcan los requerimientos planteados.
- Aporte de cada integrante al sistema, evidenciado mediante el uso de los commits.

Se recomienda hacer un uso adecuado de git durante el desarrollo del proyecto: mensajes de commit claros y descriptivos, commits frecuentes y atómicos que reflejen el progreso real del trabajo, y un historial (logs) organizado que permita verificar el aporte individual de cada integrante del equipo.

Bibliografía

1. García Hernández, L.; Montes de Oca Richardson, M. *Sistemas de Bases de Datos: Modelación y Diseño*. Editorial Félix Varela. Cuba, 2005.
2. Date C. J. *Introduction to Database Systems*. 7^a. Edition. Addison Wesley. EUA, 2000.
3. Hansen, G. W.; Hansen J. V. *Database Management and Design*. 2^a. Edition. Prentice Hall. Reino Unido, 1998.
4. Conferencias y otros materiales de interés.